

Sistem To-Do List

Nama: William Peter Vanx Najoan

NIM: 103032400084

Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Nama Dosen: Yudi Priyadi



Prodi S1 Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

Daftar Isi

Deskripsi	3
Batasan Sistem:	3
Context Diagram	4
Data Flow Diagram (DFD) Level 1	5
Proses/Subsistem:	5
Alur Data:	6
P-Spec	7
ERD	9
Lampiran 1	10

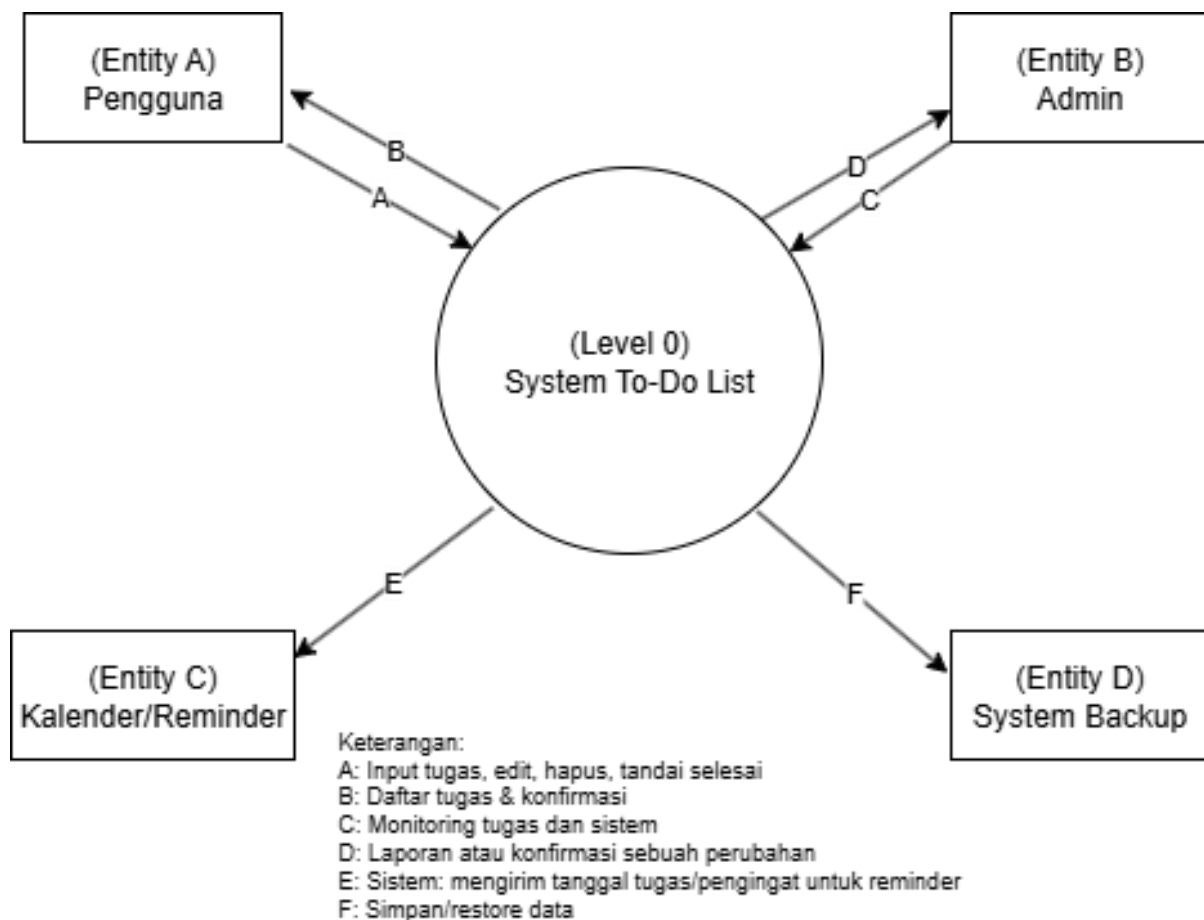
Deskripsi

Sistem To-Do List adalah aplikasi untuk membantu pengguna mengelola tugas harian dengan dukungan beberapa entitas tambahan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengedit, menghapus, dan menandai tugas sebagai selesai.

Batasan Sistem:

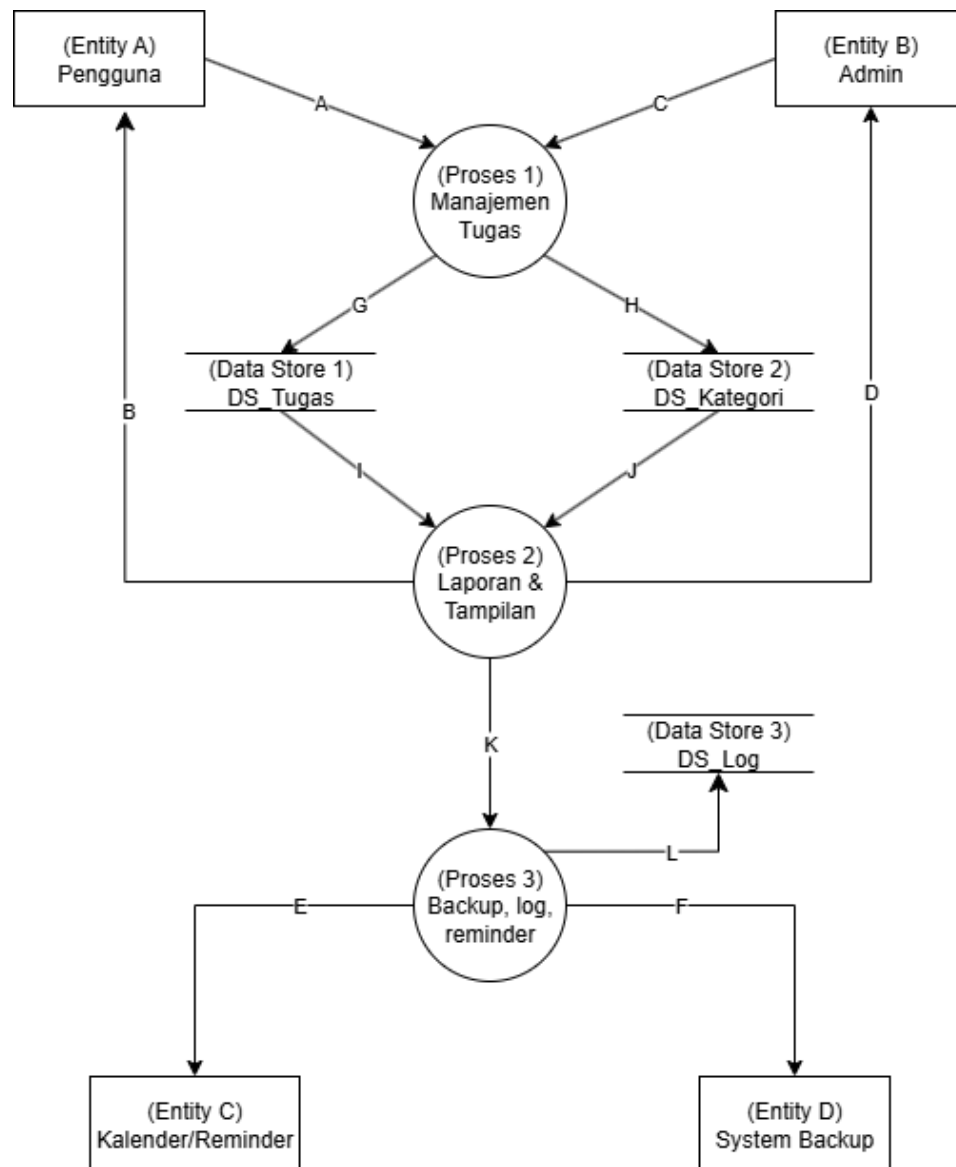
- Sistem memiliki 4 entitas eksternal:
 1. Pengguna: memasukkan dan mengelola tugas pribadi
 2. Admin: mengelola tugas pengguna atau konfigurasi sistem
 3. Kalender/Reminder: memberikan informasi tanggal dan pengingat tugas
 4. Sistem Backup: menyimpan dan memulihkan data tugas
- Sistem memiliki 3 DataStore:
 1. DS_Tugas: menyimpan semua informasi tugas (judul, deskripsi, status, kategori, tanggal)
 2. DS_Kategori: menyimpan daftar kategori tugas
 3. DS_Log: menyimpan riwayat perubahan tugas (edit, hapus, status selesai)
- Sistem mendukung satu pengguna per akun (belum multi-user).
- Sistem menyimpan data lokal dan dapat di-backup/restore.
- Sistem menampilkan daftar tugas, filter, dan laporan ringkas.

Context Diagram



Context Diagram menggambarkan gambaran umum sistem To-Do List beserta interaksi dengan entitas eksternal. Sistem berfungsi untuk mengelola tugas harian pengguna, termasuk menambah, mengedit, menghapus, menandai selesai, dan mengirim pengingat. Entitas eksternal yang terlibat adalah Pengguna, Kalender/Reminder, Sistem Backup, dan Admin (opsional). Aliran data utama ditunjukkan dari pengguna ke sistem untuk pengelolaan tugas, dari sistem ke pengguna untuk menampilkan daftar tugas, dari sistem ke Kalender/Reminder untuk pengingat tugas, serta dari sistem ke Sistem Backup untuk penyimpanan data.

Data Flow Diagram (DFD) Level 1



Keterangan:

G: Memasukkan detail tugas ke DS_Tugas

H: Memasukkan kategori tugas ke DS_Kategori

I: Memberikan data detail tugas ke Proses 2

J: Memberikan data kategori tugas ke Proses 2

K: Menyimpan data pengerjaan dan memberikan detail waktu tugas

L: Menyimpan data pengerjaan ke DS_Log

DFD Level 1 menunjukkan alur data dan proses utama pada sistem To-Do List, termasuk bagaimana data tugas dikelola, ditampilkan, dicatat, dan dikirim sebagai pengingat. Sistem memiliki tiga proses utama, tiga DataStore, dan empat entitas eksternal.

Proses/Subsistem:

1. Manajemen Tugas
 - a. Bertanggung jawab untuk menambah, mengedit, menghapus, dan menandai tugas selesai, termasuk pengelolaan kategori oleh pengguna
 - b. Terhubung ke DS_Tugas untuk menyimpan data tugas dan DS_Kategori untuk menyimpan kategori yang dibuat pengguna

2. Laporan & Tampilan
 - a. Bertugas untuk menampilkan daftar tugas, menyediakan filter berdasarkan kategori/status, dan membuat laporan ringkas untuk pengguna.
 - b. Mengambil data dari DS_Tugas dan DS_Kategori
3. Backup, Log & Reminder
 - a. Menyimpan riwayat perubahan tugas ke DS_Log, melakukan backup data ke Sistem Backup, dan mengirim pengingat tugas ke Kalender/Reminder

Alur Data:

1. Pengguna memasukkan atau mengubah tugas → disimpan ke DataStore → ditampilkan melalui proses laporan → dicatat dalam log dan dikirim ke Kalender/Reminder.
2. Sistem melakukan backup data secara berkala ke Sistem Backup.

P-Spec

No.	Process	Description
Level 1	Number of Process	1
	Process Name	Manaemen Tugas
	Source	Pengguna, Admin
	Input	Informasi Tugas dan Kategori, Monitoring Admin
	Output	Detail informasi tugas, Data Kategori Tugas
	Destination	DS_Tugas, DS_Kategori
	Process Logic	1. Pengguna memasukkan Informasi Tugas dan Kategorinya 2. Admin memonitoring hasil input pengguna. 3. Detail dan data input dari pengguna disimpan di DS_Tugas dan DS_Kategori

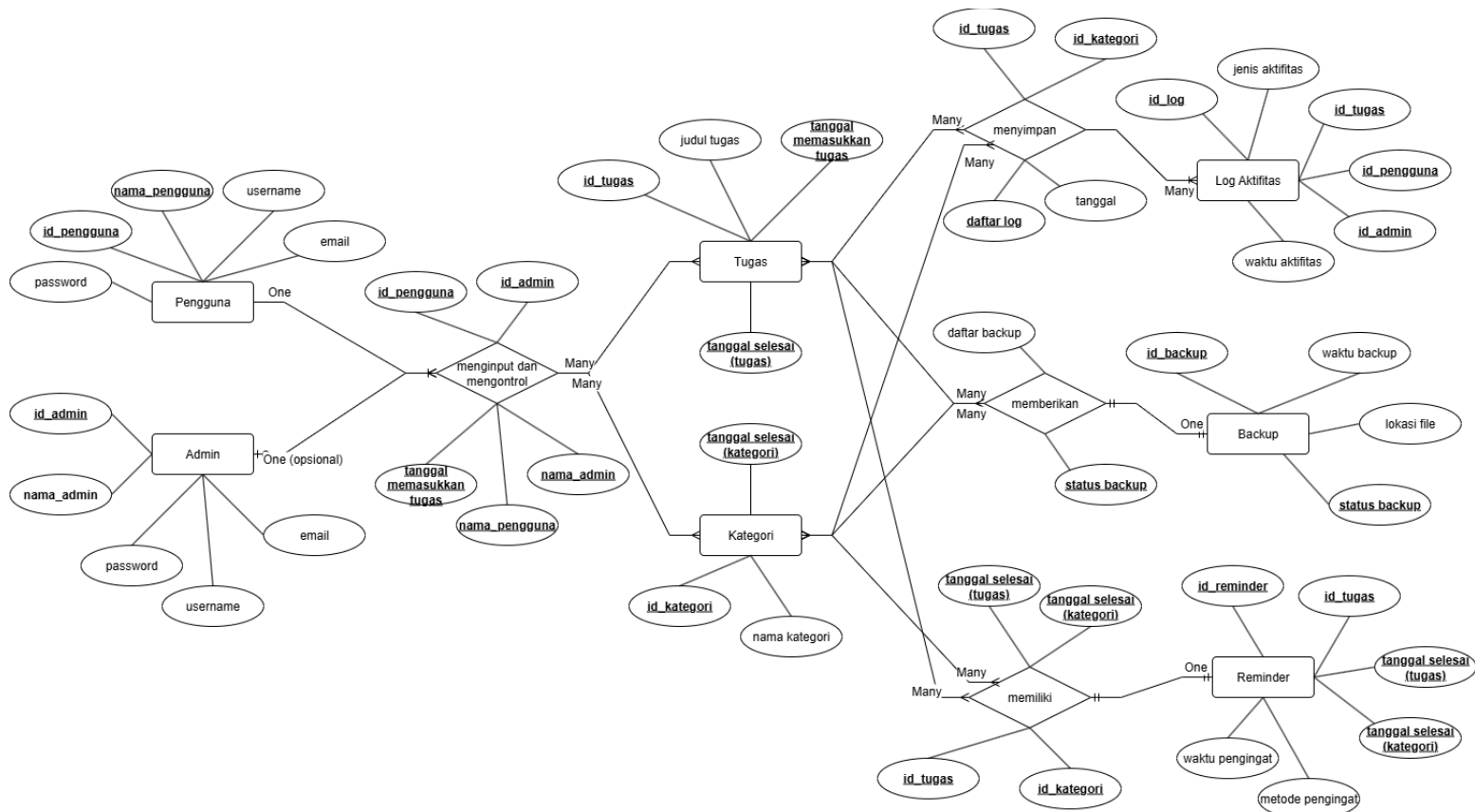
No.	Process	Description
Level 1	Number of Process	2
	Process Name	Laporan & Tampilan
	Source	DS Tugas, DS Kategori
	Input	Data Informasi Tugas, Data Informasi Kategori
	Output	Laporan dan Tampilan tugas, Status backup, log dan reminder
	Destination	Pengguna, Admin, Process 3
	Process Logic	1. DS_Tugas dan DS_Kategori memberikan informasi Tugas dan Kategorinya 2. Informasi mengenai Tugas dan Kategori ditampilkan atau dikembalikan kepada Pengguna dan Admin 3. Informasi mengenai backup, log dan reminder diberikan kepada Process 3

No.	Process	Description
Level 1	Number of Process	3
	Process Name	Backup, log, reminder
	Source	Process 2
	Input	Status backup, log dan reminder
	Output	Informasi mengenai backup, log, dan reminder
	Destination	DS_Log, Kalender/Reminder, System Backup
	Process Logic	1. Proses 3 menerima informasi mengenai data yang akan di backup, data log, dan reminder. 2. Data log di simpan di DS_Log. 3. Data informasi di backup di System Backup 4. Informasi reminder di berikan kepada Kalender/Reminder.

ERD

ERD sistem To-Do List menggambarkan hubungan antara entitas utama seperti Pengguna, Tugas, Kategori, Log_Aktivitas, Reminder, dan Backup. Data pengguna menjadi pusat dari setiap aktivitas, sementara entitas Tugas berperan sebagai penghubung utama antara kategori, log, dan pengingat. Struktur ini mendukung proses utama sistem seperti manajemen tugas, pelaporan, pengingat, dan backup data secara efisien.

Selain entitas utama seperti Pengguna, Tugas, Kategori, Log_Aktivitas, Reminder, dan Backup, sistem To-Do List juga memiliki entitas Admin yang berperan dalam pemeliharaan dan pengawasan sistem. Admin bertanggung jawab untuk memastikan data pengguna dan log aktivitas tercatat dengan benar serta melakukan pengelolaan backup secara teratur. Dengan adanya Admin, sistem menjadi lebih terkontrol, aman, dan terjaga konsistensinya.



Lampiran 1

Semua foto atau source diatas dapat diakses publik melalui tautan berikut:

<https://github.com/Privanxi/SEM3/tree/main/RPL/Tugas%20Individu/Diagram>